

Caso de Estudio (visión cliente)

La **Universidad NUR** cuenta con diferentes **espacios físicos** (salón auditorio, canchas deportivas, laboratorios, salas de conferencias, etc.) que son utilizados para **eventos académicos, culturales, deportivos y administrativos**.

Actualmente, las solicitudes de uso de espacios se realizan de forma **manual**, lo que genera problemas de coordinación, conflictos de horarios y falta de trazabilidad.

El nuevo **Sistema de Reservas de Espacios** debe permitir a estudiantes, docentes y administrativos solicitar en línea la reserva de un espacio, y a la administración gestionar las solicitudes de manera centralizada.

Requerimientos del cliente:

1. Gestión de espacios

- Registrar todos los espacios disponibles con su capacidad y equipamiento.
- Mantener actualizado su estado (disponible, reservado, en mantenimiento).

2. Solicitud en línea

- Los usuarios podrán solicitar un espacio indicando fecha, hora o si es día completo, tipo de evento y número de asistentes.
- Adjuntar documentos de respaldo (si se requieren).
- Consultar en cualquier momento el estado de su solicitud.

3. Flujo de aprobación

- Un administrador/encargado validará la solicitud y podrá aprobarla, rechazarla o pedir modificaciones.
- El solicitante recibirá notificaciones automáticas sobre el resultado.

4. Disponibilidad y calendario

- Los espacios deberán visualizarse en un calendario que muestre horarios disponibles y ocupados.
- El sistema debe evitar reservas conflictivas en el mismo espacio/horario.

5. Reportes y control

- Generar reportes de uso de espacios por evento, área solicitante y tipo de actividad.
- Identificar los espacios más usados y horarios de mayor demanda.
- Exportar reportes en PDF/Excel para fines administrativos.

6. Auditoría y transparencia

- Registrar quién solicitó, aprobó o canceló cada reserva.
- Mantener historial completo de todas las reservas y cambios.

Con este sistema, la Universidad NUR busca **optimizar la gestión de sus espacios físicos, reducir conflictos de uso**, y brindar a su comunidad una herramienta digital para **reservar de manera rápida, transparente y organizada**.

Lista de Funcionalidades (Sistema de Reservas de Espacios)

1) Gestión de Espacios

- CRUD de **espacios físicos** (auditorio, canchas, salas de clase, laboratorios, etc.).
- Información de cada espacio: capacidad, equipamiento disponible (proyector, sonido, sillas, etc.), ubicación.
- Estado del espacio: Disponible, En mantenimiento, Reservado.

2) Solicitud de Reservas

- Formulario para solicitar reserva:
 - Espacio requerido.
 - Fecha y hora de inicio/fin, o **día completo**.
 - Tipo de evento (académico, deportivo, cultural, administrativo).
 - Responsable del evento (unidad/usuario solicitante).
 - Cantidad estimada de asistentes.
- Subida de documentos de respaldo (carta, autorización, etc. – opcional).
- Estado de solicitud: Pendiente, Aprobada, Rechazada.

3) Flujo de Aprobación

- Las solicitudes deben ser revisadas por un **administrador/encargado** del espacio.
- El administrador puede:
 - Aprobar (y bloquear el horario en el calendario).
 - Rechazar (con motivo).
 - Solicitar cambios (ejemplo: ajustar horario).
- Notificaciones automáticas al solicitante con el resultado.

4) Calendario y Disponibilidad

- Vista de calendario general (mensual, semanal, diario).
- Vista de disponibilidad por espacio.
- Evitar **conflictos de reservas** (no permitir dos reservas aprobadas en el mismo espacio/horario).
- Permitir reservas con **bloqueo por mantenimiento** o actividades institucionales.

5) Roles y Permisos

- **Administrador**: gestiona espacios, aprueba/rechaza solicitudes, ve reportes.
- **Usuario solicitante** (docente, estudiante, administrativo): registra solicitudes y consulta estado.
- **Encargado de espacio** (opcional): solo gestiona reservas de su espacio.

6) Notificaciones

- Al solicitante cuando:
 - Se recibe su solicitud.
 - Se aprueba o rechaza su reserva.

- Se acerca la fecha de la actividad (recordatorio).
- Al administrador: nuevas solicitudes pendientes de aprobación.

7) Reportes

- Reporte de reservas por espacio, fecha, tipo de evento y solicitante.
- Listado de espacios más utilizados.
- Reporte de eventos cancelados o rechazados.
- Exportación en PDF/Excel.

8) Reglas y Validaciones

- No permitir reservas duplicadas en el mismo espacio/horario.
- Definir límite de anticipación para solicitar reserva (ej. mínimo 2 días antes).
- Definir límite de duración máxima por reserva (ej. 8 horas).
- Validar que el espacio esté activo (no en mantenimiento).

9) Auditoría

- Registro de quién solicitó, aprobó o canceló una reserva.
- Historial de cambios en cada solicitud.

10) Configuración

- Definir horarios de disponibilidad por espacio (ej. lunes a viernes 8:00-22:00).
- Definir políticas globales (mínimo/máximo de tiempo por reserva, prioridad para eventos académicos).
- Configuración de plantillas de comunicación (email, notificación interna).